2ª lista exercícios — Matheus José da Costa 11711BCC008

Lema Bombeamento para linguagens regulares

① a) Prove que as linguagens a seguir não são regulares

$L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w = w_1 0 w_1^R \}$. Ex: 011 0 110

Suponha que L_1 é regular. Então, pelo Lema do Bombeamento existe N tal que para qualquer palavra $w \in L_1$, sendo $w \geq N$ e $w = uvz$, onde $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$. Para todo $i \geq 0$, $w' = uv^i z \in L_1$.

Seja $w = 1^N 0 1^N$ sendo $|w| = 2N+1 \geq N$. Então w pode ser dividido em $w = uvz$.

$w = 1^u 1^v 1^z 0 1^N$, onde $u+v+z = N$ e $v \geq 1$

Considerando que $w' = uv^i z$, $\forall i \geq 0$

Tomando $i = 0$:

$w' = uv^0 z \rightarrow w' = 1^u 1^z 0 1^N$, onde $u + z = N - v > 0$

Logo $w = 1^{N-v} 0 1^N$

Como $N - v < N$, para $v \geq 1$ sabe-se que $w' \notin L_1$ pois $w' = w'_1 0 w'_2$ onde $w_1 \neq w_2^R$. Portanto L_1 não é regular.

Digitalizado com CamScanner

$L2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = a^i b^j\}$, sendo $i \geq j$, $j \geq 0$ }. Ex: aaab

Se L2 é uma linguagem regular então existe uma constante N tal que para qualquer palavra $w \in L2$, sendo $|w| \geq N$, w pode ser definido como $w = vxz$ onde $|vx| \leq N$ e $|x| \geq 1$ e para todo $i \geq 0$ temos que $w' = vx^i z$ é palavra de L2

$w = a^{N+1} b^N \quad |w| = 2N \geq N$

$w = a^v a^x a^z b^N$, onde $v + x + z = N$

Para $i = 0$, $w' = a^{N+1-x} b^N \in L2$

Porém isso é um absurdo pois $x \leq 1$ e no L.B. diz que $|x| \geq 1$ e o nº de a's fica igual ao número de b's. Logo a linguagem não é regular.

b) Livro Hopcroft, Ullman e Motwani

4.1.1 (letras d, f)

d) $\{0^n 1^m 2^n \mid n \geq 1\}$, n e m são inteiros arbitrários

Se L é uma linguagem regular. Existe uma constante N tal que para qualquer palavra $w \in L$, sendo $|w| \geq N$, w pode ser definido como $w = vxz$, onde $|vx| \leq N$ e $|x| \geq 1$ e para todo i temos $w' = vx^i z$ é palavra de L.

$w = 0^N 1^N 2^N \quad |w| = 3N \geq N$

$w' = 0^v 0^x 0^z 1^N 2^N$

Para $i = 0$ temos $w' = 0^{N-x} 1^N 2^N$, porém é um absurdo pois para $i = 0$ $w' \notin L$. O número de 0's é diferente do número de 2's. Logo não é uma linguagem regular.

Digitalizado com CamScanner

4.1.1

b) $\{0^n 1^{2n} \mid n \geq 1\} = L$

Se L é uma linguagem regular então existe uma constante N tal que para qualquer palavra $w \in L$, sendo $|w| \geq N$, w pode ser definida como $w = uvz$ onde $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$ e para todo $i \geq 0$, temos que $w' = uv^i z$ onde $w' \in L$

$w = 0^n 1^{2n}$ sendo $|w| = 3N \geq N$ $\quad N = u+v+z$

$w' = 0^u 0^v 0^z 1^{2N}$

Para $i = 4$ temos $0^{n+3v} 1^{2n}$, o que é um absurdo pois para $i = 4$ $w' \notin L2$ e no Lema do Bombeamento diz que para todo i $w' \in L$. O número de 0's será maior que o número de 1's, o que não é permitido. Logo não é regular.

4.1.2

b) $L = \{0^n \mid n$ é um cubo perfeito$\}$

Se L é uma linguagem regular então existe uma constante N tal que para qualquer palavra $w \in L$, sendo $|w| \geq N$, w pode ser definida como $w = uvz$ onde $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$ e para todo $i \geq 0$, temos que $w' = uv^i z$ onde $w' \in L$.

$w = 0^{N^3}$ sendo $N^3 \geq N$ em que $u+v+z = N$

$w' = 0^u 0^v 0^z 0^{N^2}$

Para $i = 2$ temos $w' = 0^{N+v} 0^{N^2} \rightarrow w' = 0^{N^3+v}$, mas como $|v| \geq 1$, logo w' não produzirá 0's na forma cubo perfeito. $w' \notin L$. Logo a linguagem não é regular.

Digitalizado com CamScanner

Simplificação e Normalização de Gramáticas Livres de Contexto

a) Livro Hopcroft e Ullmann

4.10 (pág. 104) Remoção de símbolos inúteis

GLC = (V, T, P, S)

V = {A, B, C, S}

T = {a, b}

P = {S → AB | CA, B → BC | AB, A → a, C → aB | b}

Etapa 1: qualquer variável gera terminais

Iteração	variáveis (V_1)
Início	∅
1	{A, C}
2	{A, C, S}
3	{A, C, S}

pode parar pois tamanho não aumentou da iteração 2 para 3.

B pode ser eliminado pois não pertence a V_1.
Regras S → AB, C → aB foram apagadas pois não são atingíveis

$G_1 = (V_1, T, P, S) = (\{A, C, S\}, \{a, b\}, P_1, S)$

$P_1 = \{S \to CA, A \to a, C \to b\}$

Etapa 2:

$T_2 = \emptyset$

$V_2 = \{S\}$

Iteração	variáveis	terminais
Início	{S}	∅
1	{A, C, S}	∅
2	{A, C, S}	{a, b}
3	{A, C, S}	{a, b}

parar aqui!

$G_2 = (V_2, T_2, P_2, S) = (\{A, C, S\}, \{a, b\}, P_2, S)$

$P_2 = (S \to CA, A \to a, C \to b)$

Digitalizado com CamScanner

4.12 (Paig 104) Transforme a gramática a seguir para a Forma Normal de Chomsky

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S\}$

$T = \{p, q, \sim, [,], \supset\}$

$P = \{S \to \sim S \mid [S \supset S] \mid p \mid q\}$

1ª etapa: simplificar gramática

Etapa 1: qualquer variável gera terminal

Iteração	variáveis (V_1)
Início	$\emptyset$
1	$\{S\}$
2	$\{S\}$

Etapa 2: qualquer símbolo é atingível a partir símbolo inicial

Iteração	variáveis	Terminais
Início	$\{S\}$	$\emptyset$
1	$\{S\}$	$\{\sim, [,], \supset, p, q\}$
2	$\{S\}$	$\{\sim, [,], \supset, p, q\}$

- Essa gramática não tem símbolos inúteis.
- Essa gramática não tem palavra vazia
- Essa gramática não tem produções do tipo $A \to B$

Portanto podemos passar para a segunda etapa do algoritmo de Chomsky

2ª etapa: garantir que lado direito só tenha variável

$S \to \sim S \mid [S \supset S] \mid p \mid q$

$S \to p \mid q$ estão na Forma Normal Chomsky

$S \to C_\sim S \mid C_[S C_\supset S C_]$

$C_\sim \to \sim$, $C_[\to [$, $C_\supset \to \supset$, $C_] \to]$

Digitalizado com CamScanner

3ª etapa: lado direito não pode exceder tamanho maior que 2

$S \to C_{\sim} S$

$S \to C_{[} D_1$

$D_1 \to S D_2$

$D_2 \to C_{\supset} D_3$

$D_3 \to S C_{]}$

$D_1 = S C_{\supset} S C_{]}$

$D_2 = C_{\supset} S C_{]}$

$D_3 = S C_{]}$

Gramática gerada:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{ S, C_{\sim}, C_{[}, C_{\supset}, C_{]}, D_1, D_2, D_3 \}$

$T = \{ \sim, [, \supset,], p, q \}$

$P = \{ S \to p \mid q \mid C_{\sim} S \mid C_{[} D_1,\ D_1 \to S D_2,\ D_2 \to C_{\supset} D_3,\ D_3 \to S C_{]},$
$C_{\sim} \to \sim,\ C_{]} \to],\ C_{[} \to [,\ C_{\supset} \to \supset \}$

b) Livro Hopcroft, Ullmann e Motwani

7.1.3 (Pág. 290) Seja a gramática:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{ S, A, B, C \}$

$T = \{ 0, 1 \}$

$P = \{ S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB,\ A \to C,\ B \to S \mid A,\ C \to S \mid \varepsilon \}$

- eliminar ε-produções

Etapa 1:

Iteração	V_ε
Início	$\{C\}$
1	$\{C, A\}$
2	$\{C, A, B\}$
3	$\{C, A, B, S\}$

Digitalizado com CamScanner

Etapa 2: Eliminar produções vazias

Iteração	Produções
Início	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB, A \to C, B \to S \mid A, C \to S\}$
1	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid B, A \to C, B \to S \mid A, C \to S\}$
2	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid B, A \to C, B \to S \mid A, C \to S\}$

Etapa 3: Geração palavra vazia se necessário.

$G2 = (\{S, A, B, C\}, \{0, 1\}, P_1, S)$

$P_1 = \{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid B \mid \varepsilon, A \to C, B \to S \mid A, C \to S\}$

b) Elimine quaisquer produções unitárias na gramática resultante
↳ produção que substituem variáveis

Etapa 1: fecho transitivo de cada variável

- fecho-S = {B}
- fecho-A = {C, S, B}
- fecho-B = {S, A, C}
- fecho-C = {S, B}

Etapa 2: inclusão produções da forma $A \to B$ → 1º elimina produção A→B depois caso variável B faça parte do fecho A então copio regras de B em A.

Iteração	Produções
Início	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon\}$
S	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon\}$
A	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, A \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon\}$
B	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, A \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, B \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \to 00 \mid 11 \mid \varepsilon$
C	$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, A \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, B \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, C \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon\}$

Gramática Resultante:

$G = (V, T, P, S)$, em que $V = \{S, A, B, C\}$, $T = \{0, 1\}$

$P = \{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, A \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon$
$B \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon, C \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon\}$

Digitalizado com CamScanner

c) Eliminar símbolos inúteis

Etapa 1:

Iteração	variáveis	(qualquer variável gera terminais)
Início	∅	
1	{S, A, B, C}	
2	{S, A, B, C}	

Etapa 2:

Iteração	variáveis	terminais
Início	{S}	∅
1	{S, A}	{00, 11}
2	{S, A, B}	{00, 11}
3	{S, A, B}	{00, 11}

Como C não faz parte do conjunto de variáveis então pode ser excluído, assim como A e B que possui produções iguais a S.

Logo, gramática resultante:

G = (V, T, P, S)

V = {S}

T = {0, 1}

P = {S → 0S0 | 1S1 | 00 | SS | 11 | ε}

Digitalizado com CamScanner

d) Coloque a gramática na Forma Normal de Chomsky

$G = (V, T, P, S)$; $V = \{S\}$; $T = \{0, 1\}$; $P = \{S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 00 \mid SS \mid 11 \mid \varepsilon\}$

Etapa 1: simplificar: no caso a gramática foi simplificada nos passos anteriores

Etapa 2: garantir que lado direito só tenha variável

$S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 00 \mid SS \mid 11 \mid \varepsilon$

$S \to 00 \mid 11$ estão na F.N.C

$S \to C_0 S C_0 \mid C_1 S C_1 \mid SS$

$C_0 \to 0$

$C_1 \to 1$

Etapa 3: lado direito não pode ser maior que 2.

$S \to SS$

$S \to C_0 D_1 \mid C_1 D_2$

$D_1 \to SC_0$

$D_2 \to SC_1$

Gramática gerada:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, C_0, C_1, D_1, D_2\}$

$T = \{0, 1\}$

$P = \{S \to C_0 D_1 \mid C_1 D_2 \mid SS \mid \varepsilon,\ D_1 \to SC_0,\ D_2 \to SC_1,\ C_0 \to 0,\ C_1 \to 1\}$

Digitalizado com CamScanner

c) Leiva Paulo Blauth

3.11) b) considere a seguinte gramática

Pág. 129

$G = (\{S, X, Y, Z, A, B\}, \{a, b, u, v\}, P, S)$, onde:

$P = \{ S \to XYZ$

$X \to AXA \mid BXB \mid Z \mid \varepsilon,$

$Y \to AYB \mid BYA \mid Z \mid \varepsilon,$

$A \to a, B \to b$

$Z \to Zu \mid Zv \mid \varepsilon \}$

• Simplifique essa gramática

1ª etapa: ~~eliminar~~ identificar variáveis que levam a produções vazias

Iteração	V_ε
Início	$\{X, Y, Z\}$
1	$\{X, Y, Z\}$

2ª etapa: eliminar produções vazias

Iteração	Produções
Início	$\{S \to XYZ, X \to AXA \mid BXB \mid Z, Y \to AYB \mid BYA \mid Z, A \to a, B \to b, Z \to Zu \mid Zv\}$
1	$\{S \to XYZ, X \to AXA \mid BXB \mid Z \mid AA \mid BB, Y \to AYB \mid BYA \mid Z \mid AB \mid BA, A \to a, B \to b,$ $Z \to Zu \mid Zv \mid u \mid v\}$
2	repete expressão acima

3ª etapa: voltar palavra e caso anteriormente fosse possível gerá-la: Era possível gerá-la, então $S \to \varepsilon$

gramática resultante:

$G = (V, T, P, S)$; $V = \{S, X, Y, Z, A, B\}$; $T = \{a, b, u, v\}$

$P = \{ S \to XYZ \mid \varepsilon, X \to AXA \mid BXB \mid Z \mid AA \mid BB, Y \to AYB \mid BYA \mid Z \mid AB \mid BA, A \to a,$
$B \to b, Z \to Zu \mid Zv \mid u \mid v \}$

Digitalizado com CamScanner

Segunda parte: eliminar produções unitárias

Etapa 1: verificar fecho transitivo de cada variável

fecho-S = {S, X, Y, Z}
fecho-X = {Z}
fecho-Y = {Z}

fecho-Z = ∅
fecho-A = ∅
fecho-B = ∅

apenas produção da forma X → Y

Etapa 2: exclusão das produções que substituem variáveis

Iteração	Produções
↓ análise fechos — Inicial	{S → ε|XYZ, X → AXA|BXB|AA|BB, Y → AYB|BYA|AB|BA, A → a, B → b, Z → Zu|Zv|u|v}
S	{S → ε|XYZ|AXA|BXB|AA|BB|AYB|BYA|AB|BA|Zu|Zv|u|v, Y → AYB|BYA|AB|BA, A → a, B → b, Zu|Zv|u|v, X → AXA|BXB|AA|BB}
X	{S → ε|XYZ|AXA|BXB|AA|BB|AYB|BYA|AB|BA|Zu|Zv|u|v, X → AXA|BXB|AA|BB|Zu|Zv|u|v, Y → AYB|BYA|ABBA, A → a, B → b, Z → Zu|Zv|u|v}
Y	{S → ε|XYZ|AXA|BXB|AA|BB|AYB|BYA|AB|BA|Zu|Zv|u|v, X → AXA|BXB|AA|BB|Zu|Zv|u|v, Y → AYB|BYA|AB|BA|Zu|Zv|u|v, A → a, B → b, Z → Zu|Zv|u|v}
Z	{S → ε|XYZ|AXA|BXB|AA|BB|AYB|BYA|AB|BA|Zu|Zv|u|v, X → AXA|BXB|AA|BB|Zu|Zv|u|v, Y → AYB|BYA|AB|BA|Zu|Zv|u|v, A → a, B → b, Z → Zu|Zv|u|v}

gramática resultante: (voltar ε se ele fazia parte da linguagem)

G = (V, T, P, S)

V = {S, X, Y, Z, A, B}

T = {a, b, u, v}

P = {S → XYZ\|AXA\|BXB\|AA\|BB\|AYB\|BYA\|AB\|BA\|Zu\|Zv\|u\|v\|ε, X → AXA\|BXB\|AA\|BB\|Zu\|Zv\|u\|v, Y → AYB\|BXA\|AB\|BA\|Zu\|Zv\|u\|v, A → a, B → b, Z → Zu\|Zv\|u\|v}

Digitalizado com CamScanner

Terceira parte: remoção de símbolos inúteis

Etapa 1: qualquer variável gera terminais

Iteração	variáveis (V1)
Início	$\emptyset$
1	$\{S, X, Y, Z, A, B\}$
2	$\{S, X, Y, Z, A, B\}$

Etapa 2: qualquer símbolo é atingível a partir do símbolo inicial

$T_2 = \emptyset$

$V_2 = \{S\}$

Iteração	variáveis	Terminais
Início	$\{S\}$	$\emptyset$
1	$\{S, X, Y, Z, A, B\}$	$\{u, v\}$
2	$\{S, X, Y, Z, A, B\}$	$\{u, v, a, b\}$

Gramática resultante:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, X, Y, Z, A, B\}$

$T = \{a, b, u, v\}$

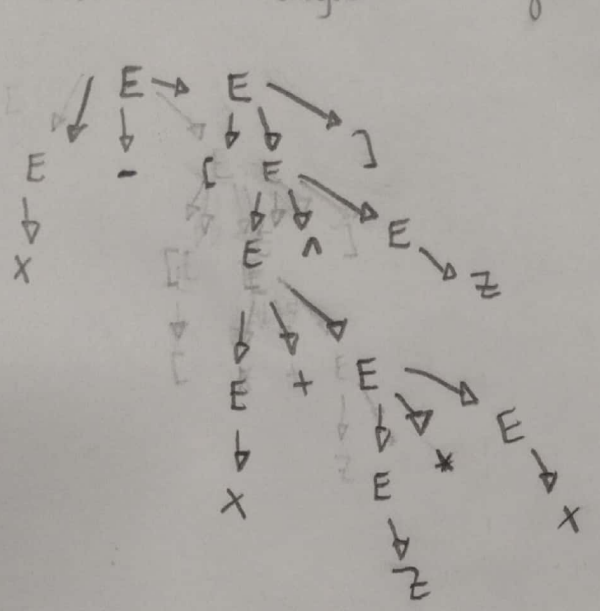
$P = \{S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Zu \mid u \mid Zv \mid v \mid \varepsilon, X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid Zu \mid u \mid Zv \mid v, Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Zu \mid u \mid Zv \mid v, Z \to Zu \mid u \mid Zv \mid v, A \to a, B \to b\}$

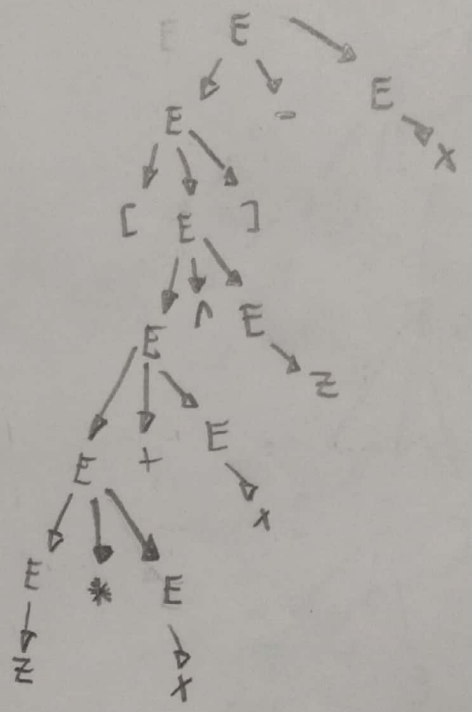
Digitalizado com CamScanner

Ambiguidade

a) Complemente a gramática de expressões vista em aula incluindo as operações de potenciação (^) e subtração (-) e o operador z (mantendo x): $G = (\{E\}, \{+, -, *, \wedge, [,]\}, P, E)$, $P = \{E \to E+E \mid E*E \mid E-E \mid E \wedge E \mid [E] \mid x \mid z\}$. Remova a ambiguidade dessa gramática, considerando as precedências dos operadores aritméticos. Mostre todas as árvores de derivação possíveis nas duas gramáticas (ambígua e não ambígua) para a expressão: $x - [x + z * x] \wedge z$

Árvores de derivação (ambígua)





Tirar ambiguidade:

Adotaremos o seguinte

1º: Operações de mesma precedência serão agrupadas pela esquerda (lado esquerdo árvore mais profundo)

2º: Operações com maior precedência devem ser realizadas primeiro

Então, temos:

E: Expressão (soma/subtração). $E \to T \mid E+T \mid E-T$

T: Termo (pode ser divisão, potenciação...). $T \to F \mid T*F \mid T \wedge F$

F: Fator (representa os operandos). $F \to x \mid [E]$

Digitalizado com CamScanner

Assim:

$x \wedge (y + z * x) - y$

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{E, F, T\}$,

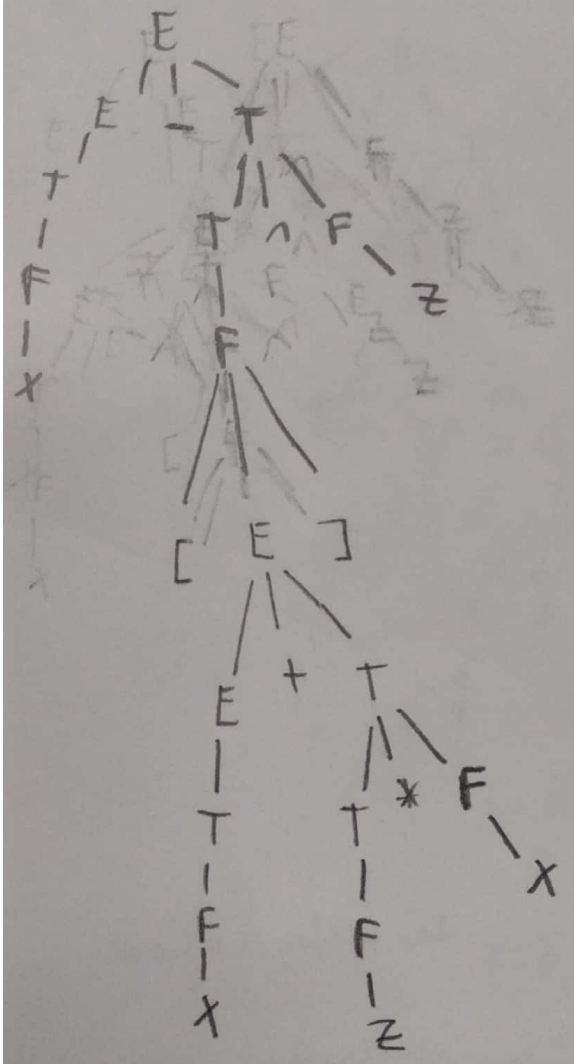
$T = \{+, -, *, [,], x, z\}$, $P_2, E\}$

$P_2 = \{E \to T \mid E+T \mid E-T$, $T \to F \mid T*F \mid T \wedge F$, $F \to x \mid z \mid [E]\}$

da expressão anterior, sem ambiguidade ficará:

$x - [x + z * x] \wedge z$

$10 - [10 + 2 * 10] \wedge 2$



Digitalizado com CamScanner

Ambiguidade

b) Seja a gramática a seguir para expressões lógicas

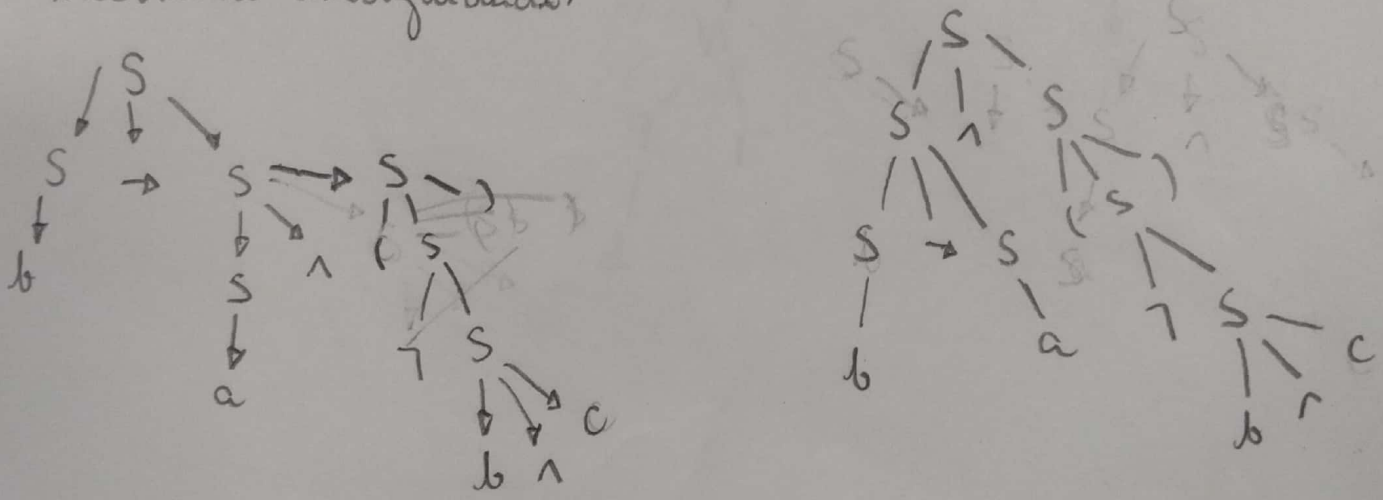
$G = (\{S\}, \{\wedge, \neg, \rightarrow, (,)\}, P, S)$ e $P = \{S \rightarrow S \wedge S \mid S \rightarrow S \mid \neg S \mid (S) \mid a \mid b \mid c\}$

Remova a ambiguidade considerando as seguintes precedências para os operadores lógicos: $\neg > \rightarrow > \wedge$ (> símbolo maior)

Mostre todas as árvores de derivação possíveis nas duas gramáticas (ambígua e não ambígua) para a expressão:

$b \rightarrow a \wedge (\neg b \wedge c)$

Mostrando ambiguidade:



Existem 3 níveis, $\neg$, $\rightarrow$ e $\wedge$. Então será adotado 3 variáveis

Expressão: $S \rightarrow T \mid S \wedge S$

Termo: $T \rightarrow F \mid T \rightarrow F$ (implicação)

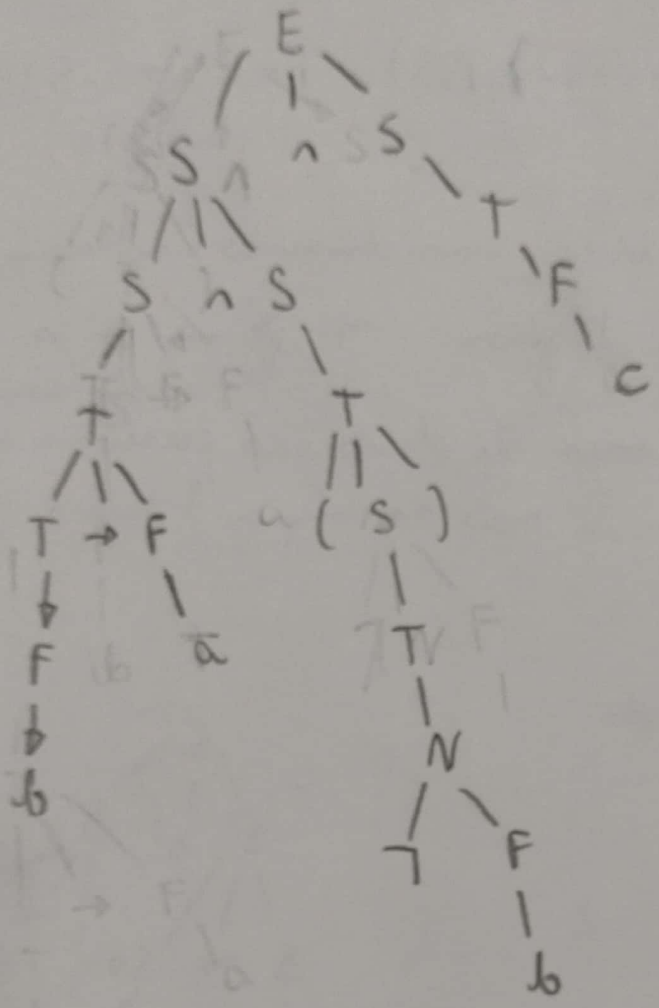
Negação: $N \rightarrow F \mid \neg F$

Fator: $F \rightarrow a \mid b \mid c \mid (S)$

Digitalizado com CamScanner

Árvore sem ambiguidade para impressão:

$b \rightarrow a \wedge (\neg b \wedge c)$



Digitalizado com CamScanner

Autômato de Pilha

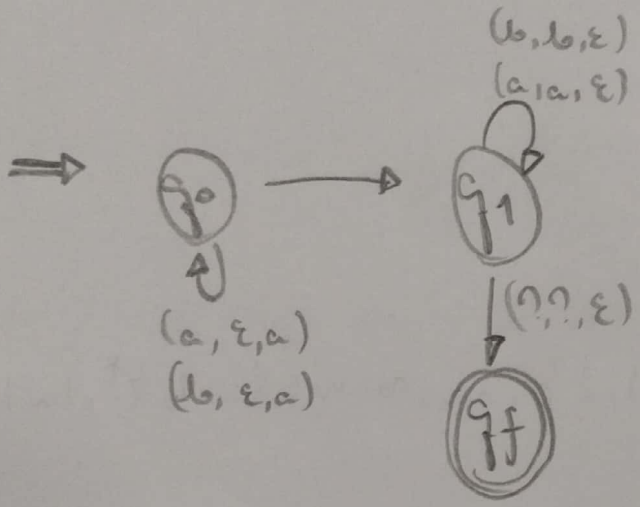
a) Livro Hopcroft e Ullmann

Exercício 5.1 (Pág. 120)

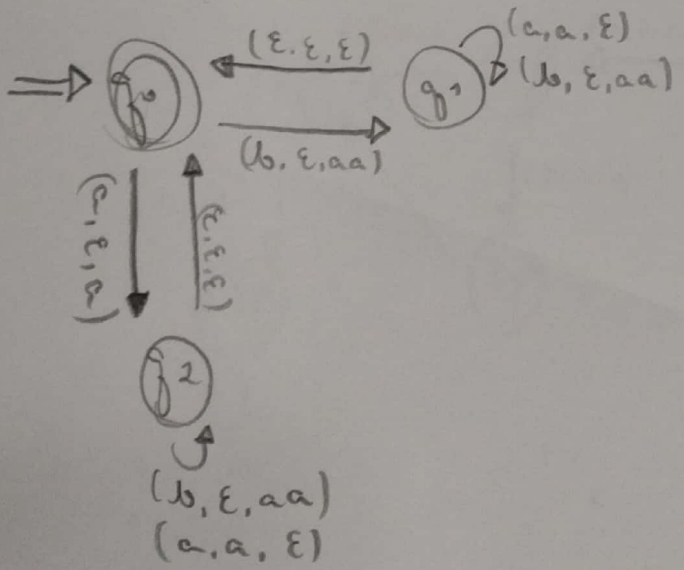
Construa um autômato de pilha para as linguagens do exercício 4.1 a, c, f

4.1) exercícios

a) $L = \{w \in \{a,b\}^+ \mid w = ww^R\}$

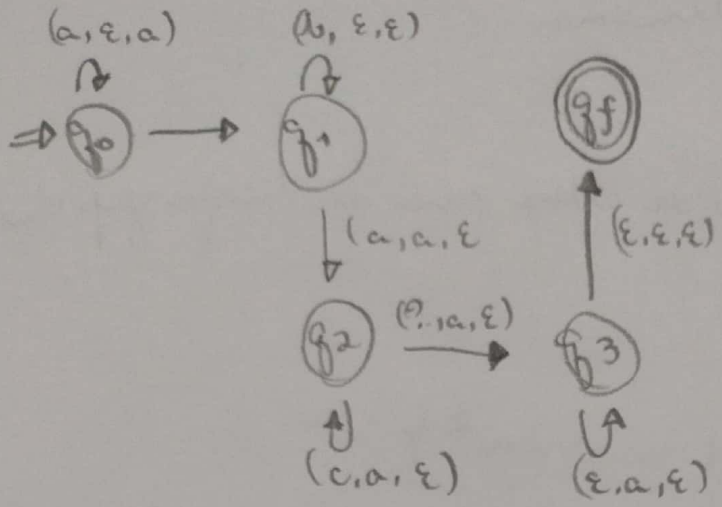


c) Nº de a's do que b's. $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid |a| = 2|b|\}$



Digitalizado com CamScanner

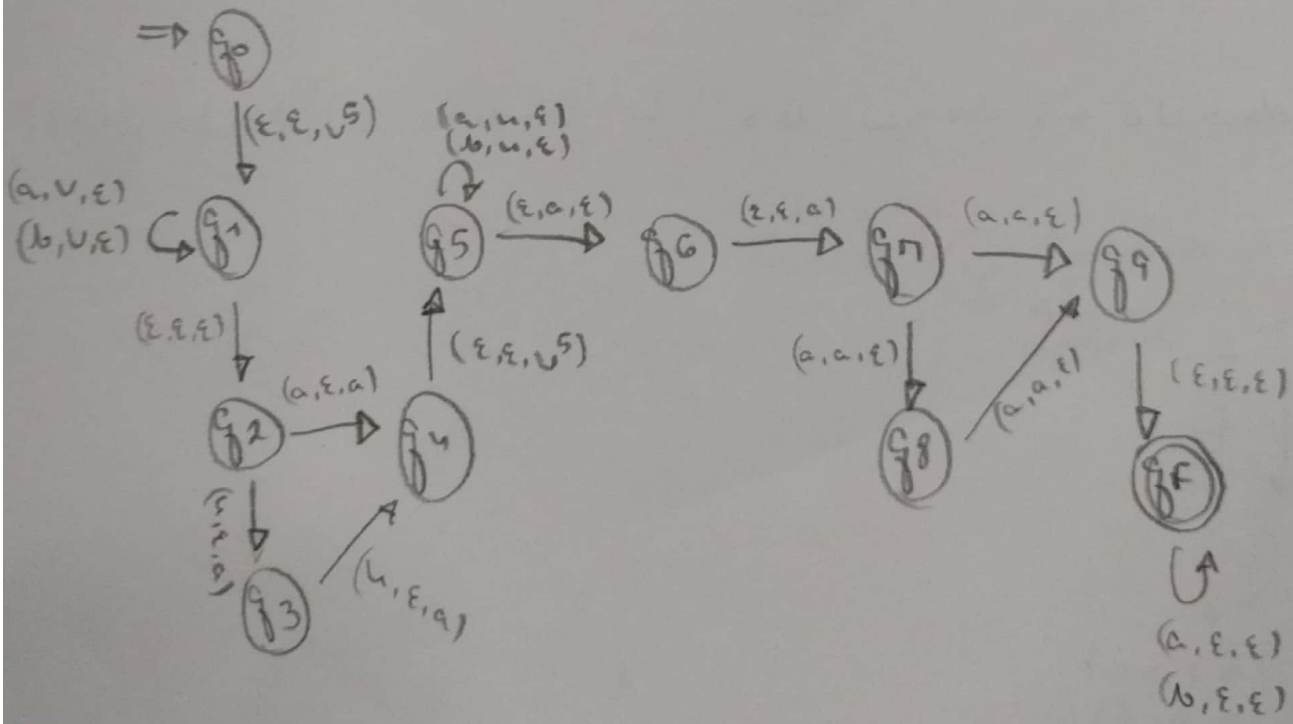
f) $L = \{ a^i b^j c^k \mid i \neq j \text{ ou } j \neq k \}$



b) Leiro Paulo Blauth

3.3) item f (pág. 129)

$L = \{ w a^n v a^n w \mid n \in \{1, 2\}, w, v, w \in \{a, b\}^*, |w| = |v| = 5 \}$



Digitalizado com CamScanner

Lema do Bombeamento para Linguagens Livres de Contexto

a) Seja $L = \{w_1 \in \{a,b\}^* \mid w_1 = ww\}$

Ex.: $L = \{\varepsilon, aa, bb, aaaa, abab, baba, \ldots\}$

Provar que L não é livre de contexto usando o Lema do Bombeamento para LLC.

Suponha que L seja LLC, então existe uma constante N tal que qualquer palavra $w \in L$ onde $|w| \geq N$, w pode ser definida como $w = uxvyz$, onde $|xvy| \leq N$, $|xy| \geq 1$ para todo $i \geq 0$, ux^ivy^iz é palavra de L.

$w = a^n b^n a^n b^n$ onde $|w| = 4N > N$

De acordo com o lema, é possível quebrar w em 5 partes u, x, v, y e z de tal forma que $w = uxvyz$ tal que $|xvy| \leq N$ e $|xy| \geq 1$.

1º tipo: xyz contém apenas a's (do começo)

$w = a^u a^x a^v a^y a^z b^n a^n b^n$

para $i = 2$ teremos $w' = a^{n+x+y} b^n a^n b^n$ e temos que w' não pertence a L, pois não ficará no formato ww visto que o nº de a's iniciais é maior que os finais. Logo não é LLC.

Logicamente, ao dividir apenas por b's na parte xyz e ao final por a e depois por b também ocorrerá absurdo. (para $i=2$, por exemplo)

2º tipo: xyz contém a's e b's (iniciais)

$w = a^u a^x a^{v_1} b^{v_2} b^y b^z a^n b^n$

para $i=2$: $w' = a^{N+x} b^{N+y} a^N b^N$ teremos que w' não pertence a L pois a palavra não ficará no formato ww e $|x+y| \geq 1$

$w = a^u a^{x_1} b^{x_2} b^v b^y b^z a^N b^N$, para $i=2$ $w = a^{N+x_1} b^{N+x_2+y} a^N b^N$ teremos que w' não pertence a L pois a palavra não ficará no formato ww e $(x_1 + x_2 + y) \geq 1$

Digitalizado com CamScanner

$w = a^u a^x a^v a^{\gamma_1} b^{\gamma_2} b^z a^N b^N$

Para $i=2$, $w' = a^{N+x+\gamma_1} b^{N+\gamma_2} a^N b^N$ tenemos que w' não pertence a L pois a palavra não ficará no formato ww e $(x+\gamma_1+\gamma_2) \geq 1$

O mesmo ocorrerá quando xyz conter b's e a's. Logo, a palavra ww não é uma LLC.

b) Livro Hopcroft e Ullmann

6.1) a) $L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$

Suponha que L é livre de contexto. Então existe uma constante N. Considere $w = a^N b^{N+1} c^{N+2}$, $|w| = 3N+3 > N$ e $w = uxvyz$. Além disso $|xyz| \leq N$ e $|xy| \geq 1$. Existem 5 quebras possíveis: a's, b's, c's, a's e b's, c's e b's

1º caso: somente a's

$w = a^u a^x a^v a^\gamma a^z b^{N+1} c^{N+2}$ onde $u+x+v+\gamma+z = N$

para $i=2 \rightarrow a^N a^x a^\gamma b^{N+1} c^{N+2}$. Pode-se mostrar que o bloco de a's fica maior que o de b's.

2º caso: somente b's

$w = a^N b^u b^x b^v b^z c^{N+2}$ onde $v+x+\gamma+v = N+1$

Para $i=2 \rightarrow a^N b^{N+1} b^x b^\gamma c^{N+2}$. Pode-se mostrar que o bloco de b's fica maior ou igual ao de 0's.

3º caso somente c's

$w = a^N b^{N+1} c^v c^x c^v c^\gamma c^z$ onde $v+x+\gamma+z+v = N+2$

Para $i=0 \rightarrow a^N b^{N+1} c^{N-\gamma-x}$. Como $x+\gamma \geq 1$, o tamanho do bloco de c's é igual ou menor que o bloco de b's.

Como $w' \notin L$ em nenhum dos casos anteriores pode-se concluir que L não é LLC.

Digitalizado com CamScanner

Remoção Recursão a Esquerda

- Seja a gramática G a seguir: $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$, onde:

$P = \{S \to Aa \mid Ba \mid Ca,\ A \to Aaaa \mid Sa \mid BBa \mid CCa,\ B \to b,\ C \to c\}$

recursão a esquerda

a) Descreva a linguagem gerada por G.

b
c
Aa → Aaaaa → BBaaaa → bbaaaa
ccaaaa

Aa → Saa → Baa → baa
caa

Aa → Aaaaa → Saaaacc → Baaaaa → baaaaa
caaaaa

$L = \{w \in \{a, b, c\}^+ \mid$ 1 ou b's ou c's ≥ 2 são prefixo de $w\}$

$L = \{w \in \{a, b, c\}^+ \mid$ b ou c seguido de a's $\}$

b) Transforme G para remover transição com recursão a esquerda

$G = (V, T, P, S)$; $V = \{A, B, C, D, S\}$, $T = \{a, b, c\}$

$P = \{S \to Aa \mid Ba \mid Ca,\ A \to bD \mid cD \mid Sa \mid BBa \mid CCa,\ B \to b,\ C \to c,$

$D \to aaa \mid aaaD\}$

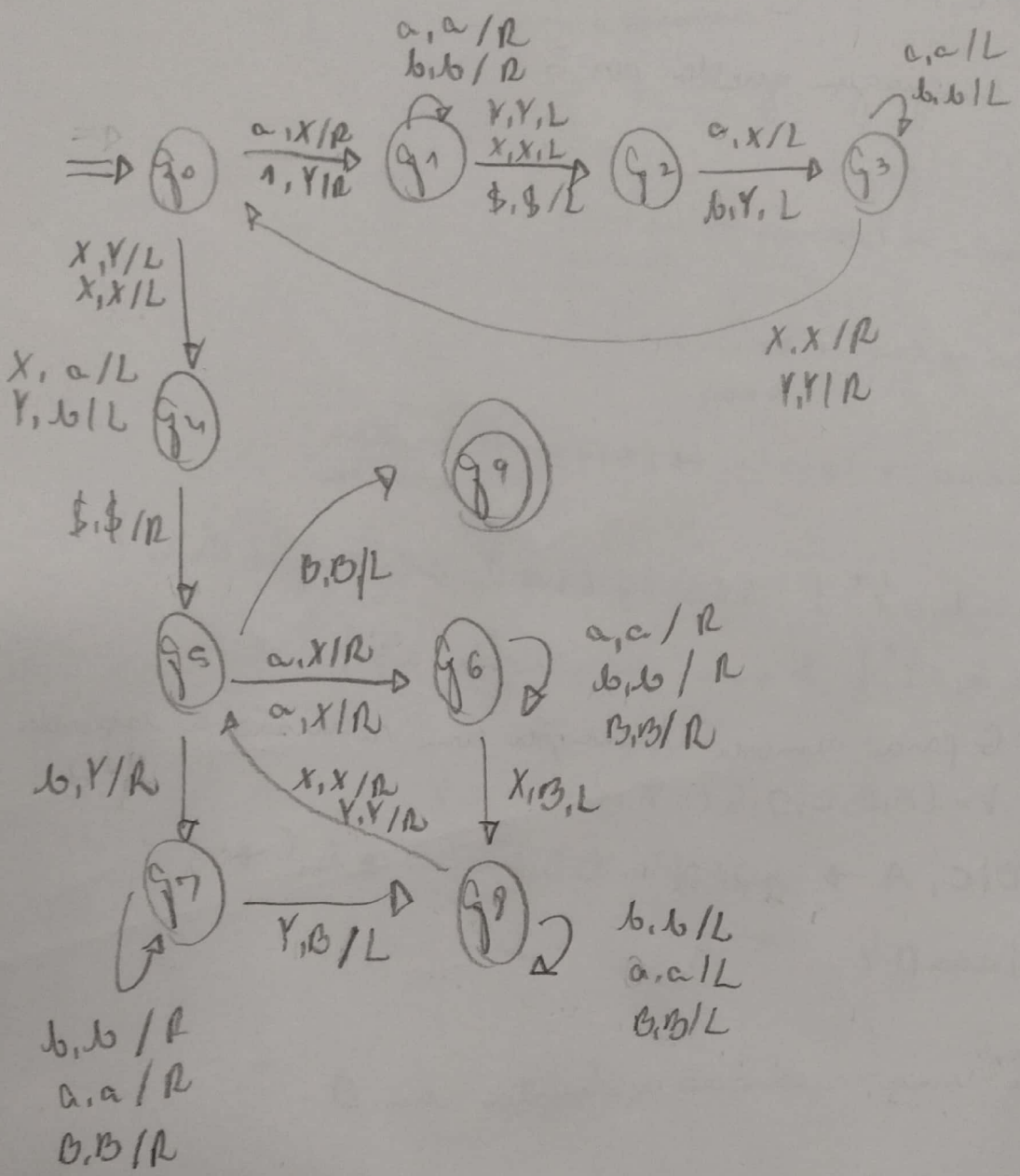
em P_1 gera uma recursão a direita em **D**.

Digitalizado com CamScanner

Máquina de Turing

4.4) (Pág 150)

a) $L_5 = \{ww \mid w \text{ é palavra de } \{a,b\}^*\}$



Digitalizado com CamScanner